PETRASUR

LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

GEOCOMPUESTO DE HORMIGÓN FLEXIBLE

CONCRETE BLANKET



Petrasur, Catálogo técnico, características y usos para geocompuesto de hormigón flexible “Concrete Blanket. Para más información, contactar al número **+56 9 5401 5223**

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

PRESENTACIÓN
DE EMPRESA

PETRASUR es una empresa especializada en soluciones constructivas innovadoras basadas en el uso de Concrete Blanket/manta de hormigón, un geocompuesto avanzado que ofrece alta resistencia, durabilidad y versatilidad. Este producto es ideal para aplicaciones en obras hidráulicas y protección de taludes, entre otros

Ofrecemos un servicio integral que abarca desde la asesoría técnica y suministro de materiales hasta la implementación y gestión logística, asegurando una ejecución eficiente y rentable en cada proyecto. Nos distinguimos por nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad, adaptando nuestras soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.

PETRASUR está dedicada a brindar productos y servicios de alta calidad que impulsan el desarrollo de infraestructuras seguras y sostenibles a lo largo de todo Chile.









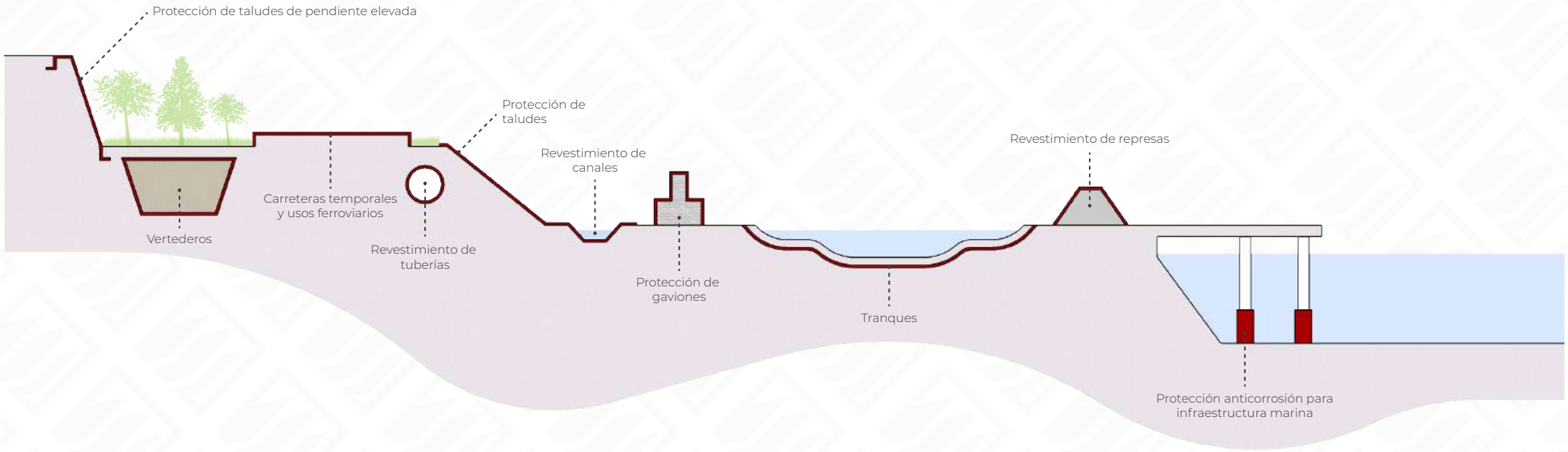
+56 9 5401 5223

Av. Concón-Reñaca N°41 Of. 2, Concón, Chile

CONCRETE BLANKET

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Concrete Blanket es un material innovador en la ingeniería civil, diseñado para aplicaciones de infraestructura en una variedad de sectores. Su estructura de tres capas le otorga propiedades mecánicas superiores, como resistencia al desgaste y flexibilidad para adaptarse a distintas superficies. Su uso se extiende a proyectos donde es fundamental evitar la filtración de agua, proteger superficies erosionables como taludes o riberas, y crear revestimientos rápidos en situaciones de emergencia.



INSTALACIÓN SENCILLA

Solo 4 pasos para sus instalación: Cortar, disponer, traslapar e hidratar. No requiere maquinaria pesada, solo herramientas básicas.

AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Reduce las emisiones de Co2 en hasta un 90% en comparación con soluciones de hormigón tradicionales.

AHORRA TIEMPO Y PERSONAL

La eficiencia puede alcanzar los 400m² por día con solo dos trabajadores, sin maquinaria especializada.

MENOR COSTO TOTAL

El ahorro de tiempo y personal reduce considerablemente el costo total del proyecto en comparación con soluciones tradicionales.

RESISTENTE AL FUEGO

Material Clase A (sin contribución al fuego).

RESISTENCIA UV

Resistencia UV: 500 horas > 95% fuerza de retención.

RESISTENTE Y DURADERO

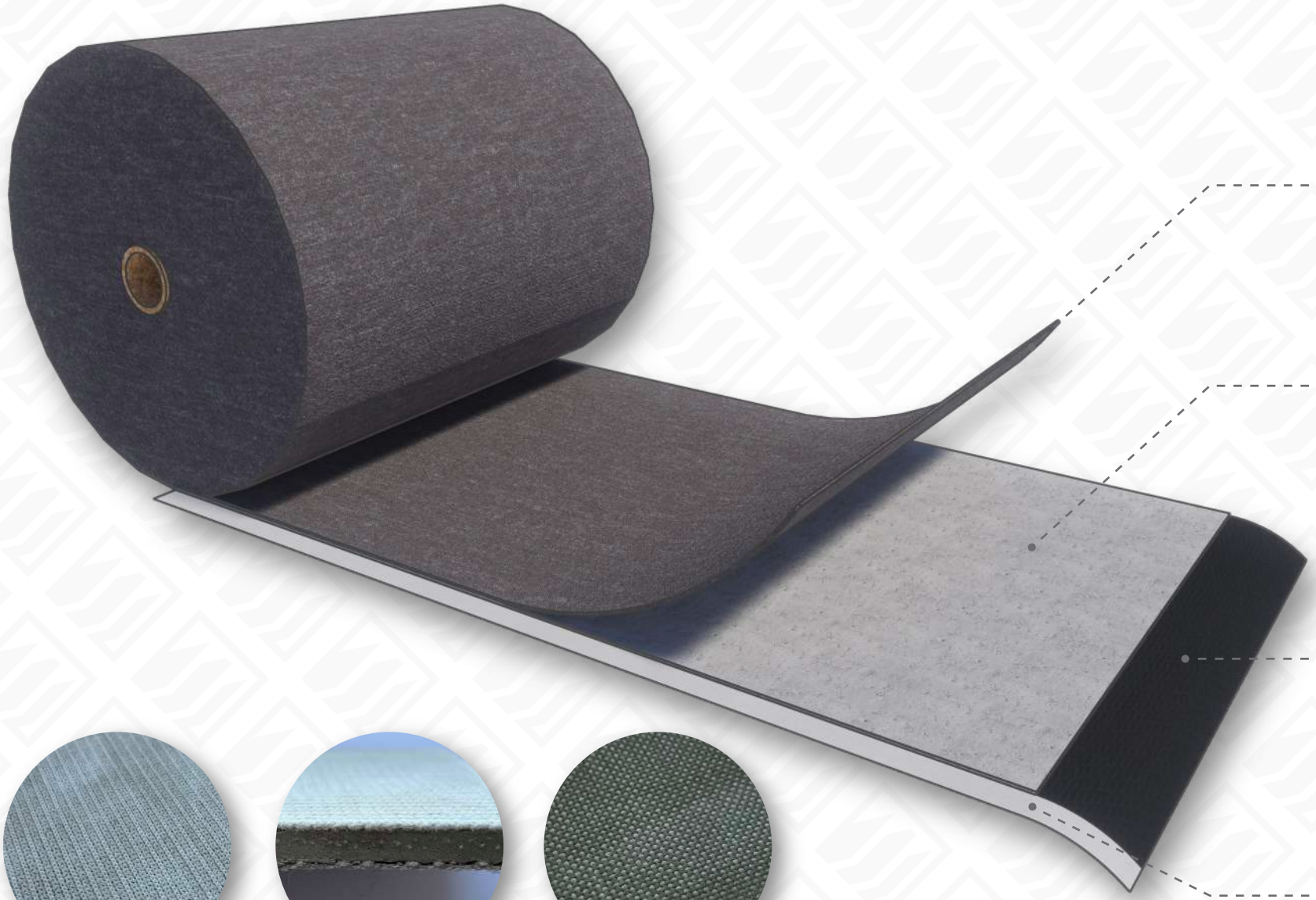
Tiene una vida útil de 50 años.

TRABAJABLE EN AGUA

Puede ser instalado en terrenos con agua.

CONCRETE BLANKET
COMPOSICIÓN

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

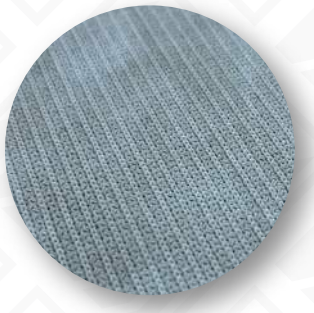


CAPA SUPERIOR
Capa de fibra permeable

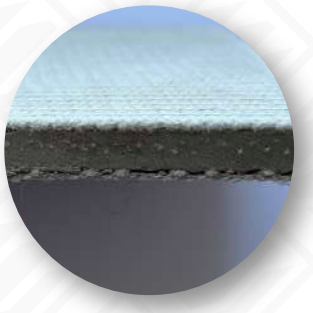
CAPA INTERMEDIA
Capa de hormigón y fibras transversales

CAPA INFERIOR
Capa impermeable de fibra reforzada

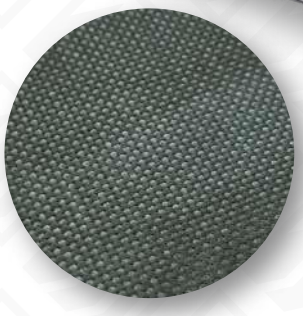
BORDES
Los bordes de la capa inferior pueden ser personalizados



CAPA SUPERIOR
Hidratable



CAPA INTERMEDIA
Hormigón



CAPA INFERIOR
Impermeable

CONCRETE BLANKET EN CANALES

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Concrete Blanket ofrece ventajas para su uso en la construcción y revestimiento de canales, gracias a su facilidad y velocidad de instalación. Una vez colocado, se activa con agua, lo que permite que el hormigón se endurezca y adopte la forma deseada en pocas horas, brindando una protección robusta contra la erosión y el desgaste.

Una de las características más destacadas de Concrete Blanket es su flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes geometrías y dimensiones. Puede ajustarse a curvas, pendientes, y variaciones en el terreno sin necesidad de moldear o cortar piezas complejas. A diferencia de los métodos de hormigón tradicionales, no se requiere el uso de moldajes, lo que simplifica aún más su aplicación, reduciendo costos y tiempos de mano de obra.







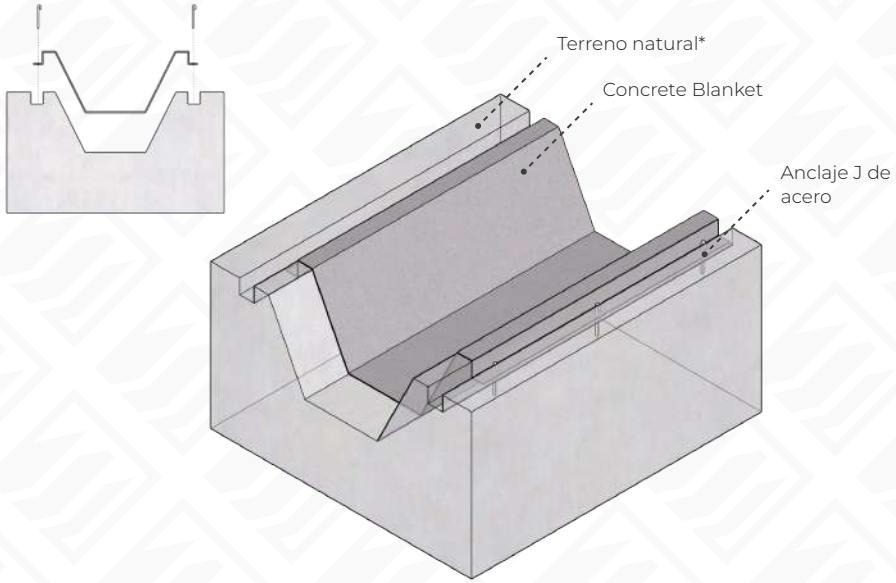


CONCRETE BLANKET EN CANALES

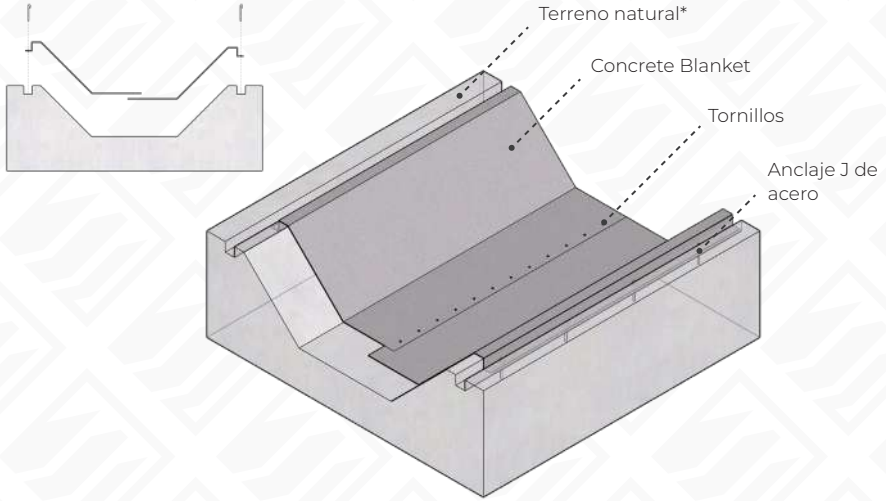
PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Concrete Blanket puede disponerse de distintas formas dependiendo de la geometría y dimensiones del terreno:

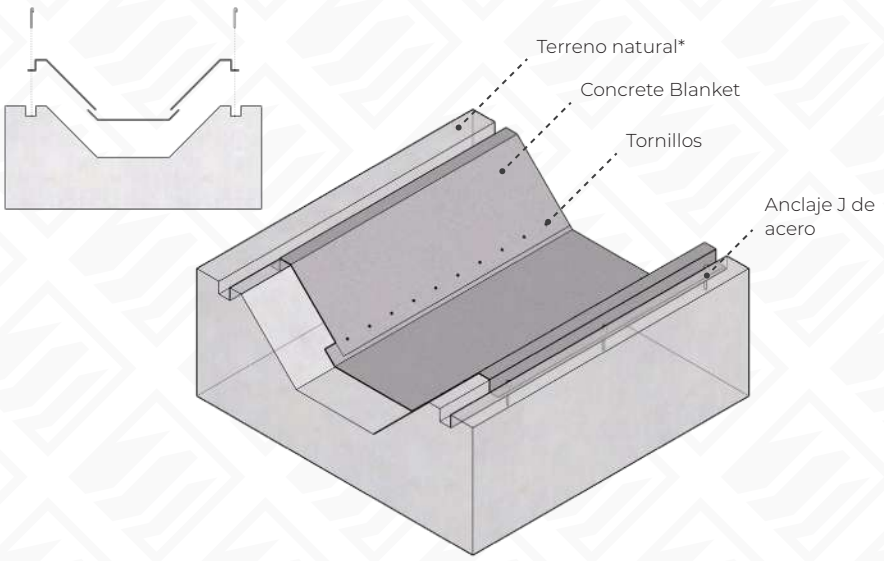
1. CAPA SIMPLE - LONGITUDINAL



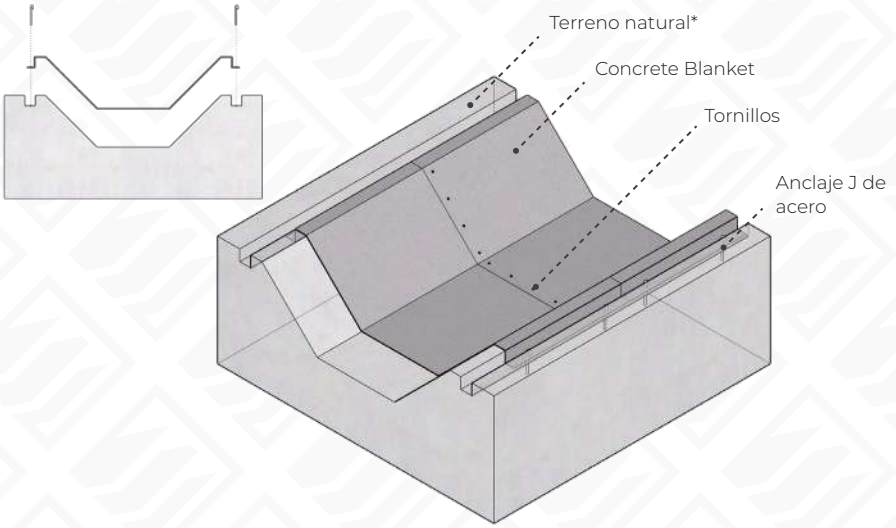
2. DOBLE CAPA - LONGITUDINAL



3. TRIPLE CAPA - LONGITUDINAL



4. CAPAS SIMPLES - TRANSVERSAL



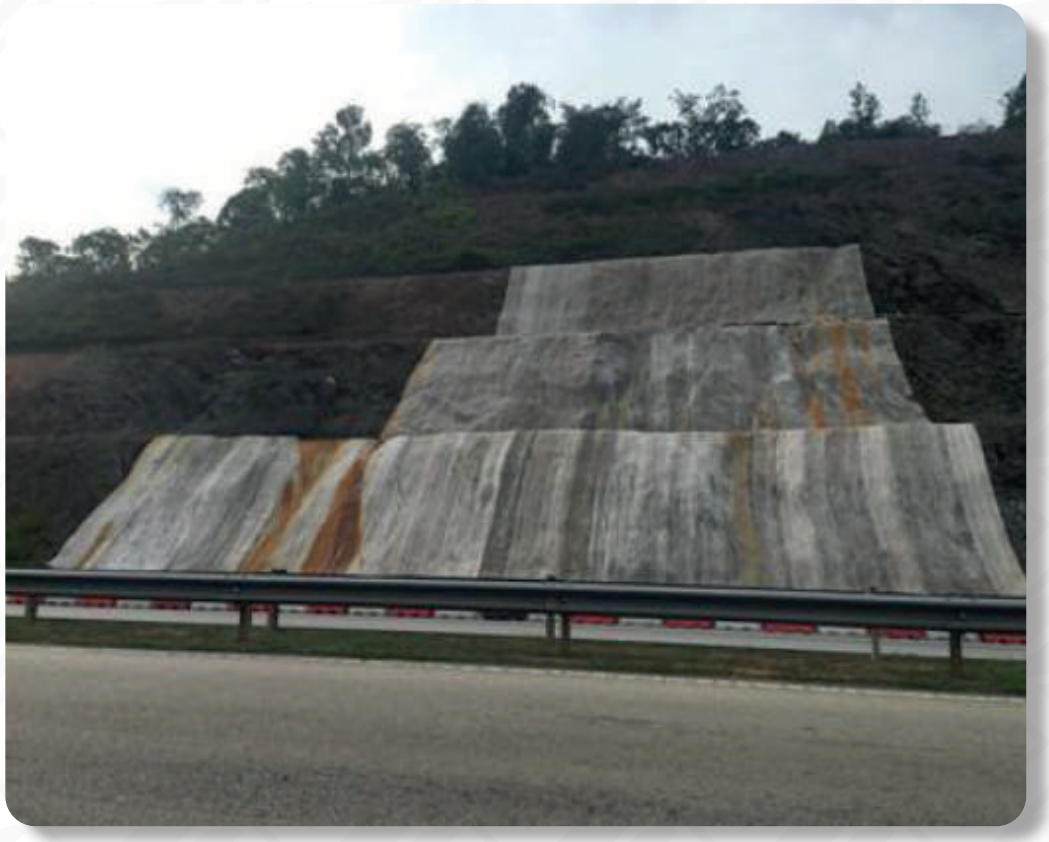
*Concrete Blanket puede emplazarse en cualquier terreno natural y adaptarse a la geometría de este. La obra presente en el esquema se ha dibujado semejante a una obra civil de hormigón con fines ilustrativos.

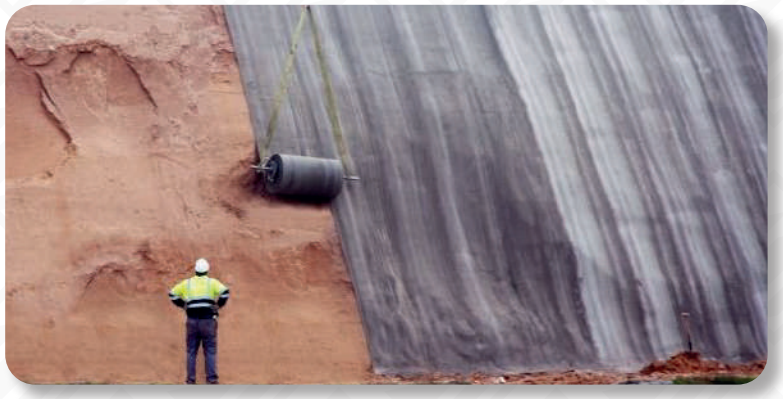
CONCRETE BLANKET EN TALUDES

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Concrete Blanket es una eficiente solución para la protección y estabilización de taludes, principalmente por su instalación rápida y sencilla. Este material viene en rollos que se pueden extender directamente terreno abajo, lo que facilita enormemente el proceso comparado con los métodos convencionales de hormigón. Tras activarse con agua, el material se endurece de manera rápida, formando una barrera de hormigón robusta que protege el talud contra la erosión, la lluvia y posibles deslizamientos.

Otra ventaja clave de Concrete Blanket es su capacidad para adaptarse a las diferentes formas y pendientes de los taludes, ajustándose sin dificultad a terrenos irregulares y superficies con geometrías complejas. Esta versatilidad reduce la necesidad de estructuras temporales o soporte adicional, optimizando los recursos y el tiempo en obra.





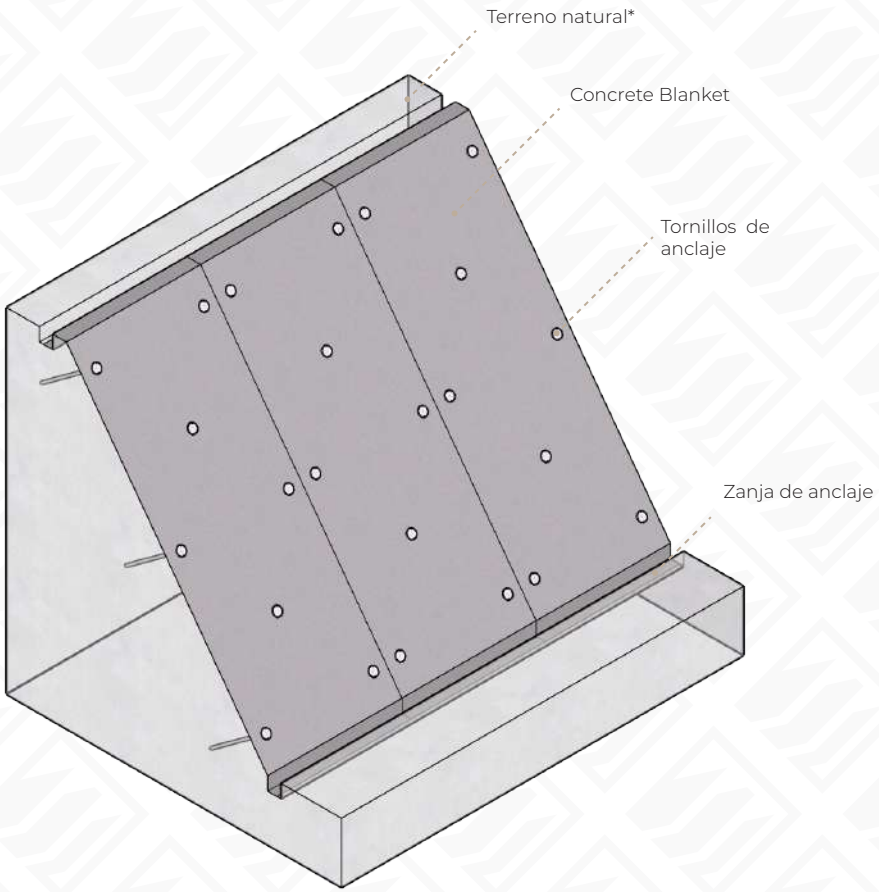




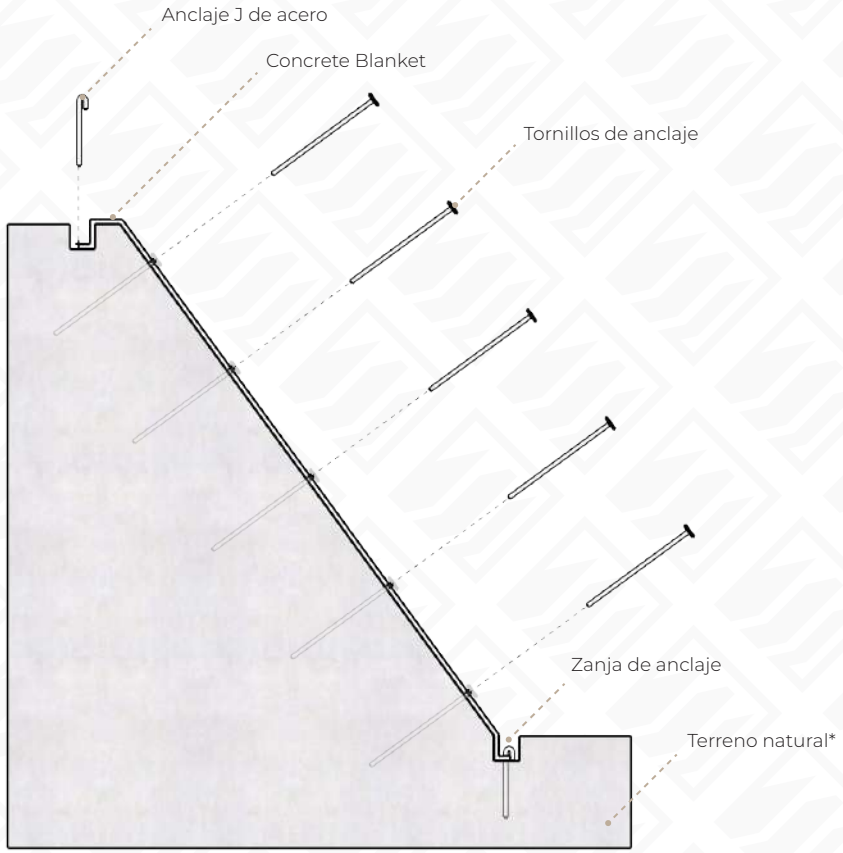
CONCRETE BLANKET EN TALUDES

Concrete Blanket puede emplazarse fácilmente en taludes de distintas pendientes, geometría y longitudes:

1. CAPA SIMPLE - LONGITUDINAL



2. CAPA SIMPLE - LONGITUDINAL



*Concrete Blanket puede emplazarse en cualquier terreno natural y adaptarse a la geometría de este. La obra presente en el esquema se ha dibujado semejante a una obra civil de hormigón con fines ilustrativos.

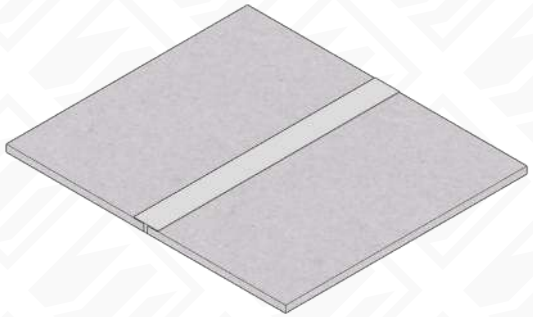
MÉTODOS DE INSTALACIÓN

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

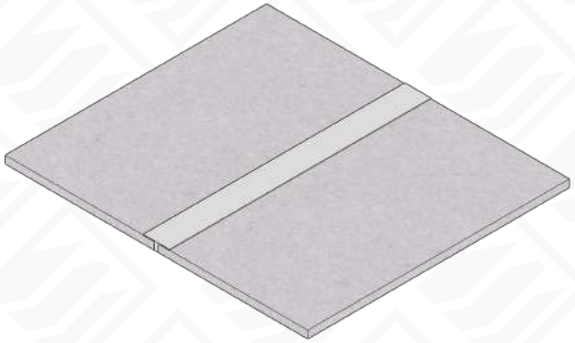
La verstilidad y fácil manejo de Concrete Blanket permite diversos métodos de instalación para las necesidades específicas de cada proyecto:



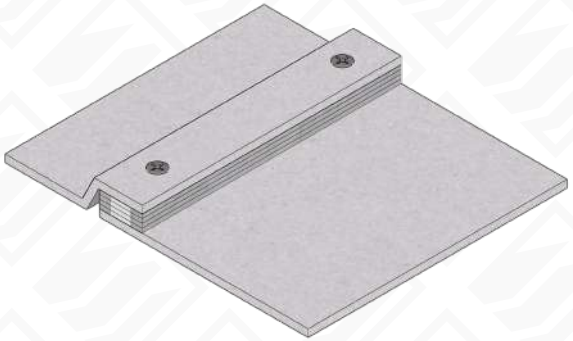
Método 1: Traslape atornillado



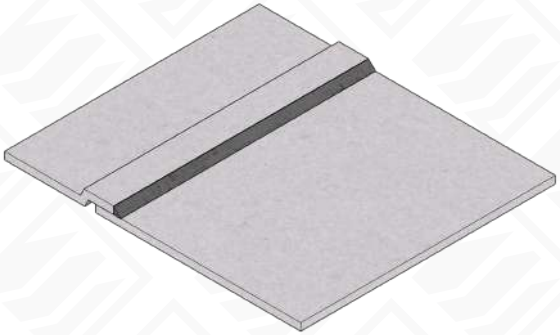
Método 4: Traslape con sellante



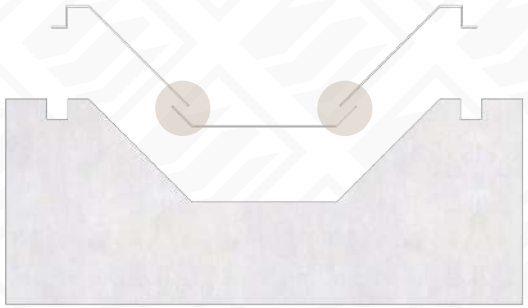
Método 2: Traslape relativo con sellante

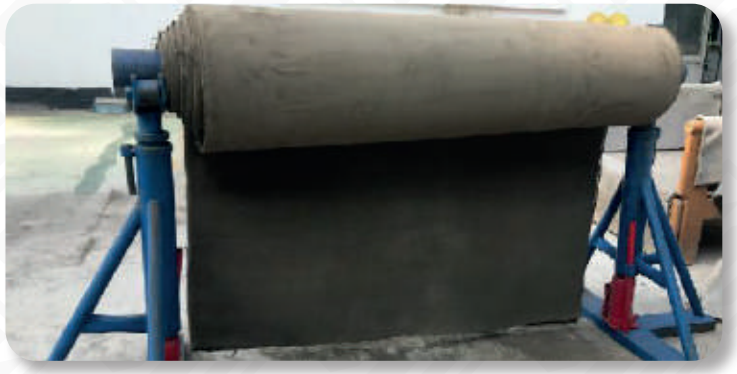


Método 5: Traslape personalizado



Método 3: Traslape con mortero











VENTAJAS DE CONCRETE BLANKET

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

AHORRA TRABAJO



Con un grupo de trabajo reducido, la eficiencia de instalación puede alcanzar los **400m² por día en espacios reducidos y hasta 1000m² en canales abiertos**, necesitando solo herramientas básicas sin necesidad de acudir a mano de obra especializada. Al ser flexible, puede usarse para elaborar prototipos rápidamente y requiere poca mantención dentro de su vida útil.

AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE



Concrete Blanket reduce al mínimo la cantidad de cemento, arena y gravilla necesarias para completar la obra, **reduciendo las emisiones de Co2 considerablemente**. No es tóxico ni ocupa ninguna sustancia tóxica en su proceso de fabricación.

RÁPIDO



Al solo constar de 4 pasos clave (cortar, colocar, traslapar, hidratar), la eficiencia de la obra aumenta considerablemente, llegando a **ahorrar hasta un 70% del tiempo** en comparación con soluciones tradicionales.

DURADERO



- Fuerza de compresión y flexión ≥ Concreto C40
- Vida útil de hasta **50 años**
- Resistente al desgaste, erosión, agua marina, corrosión de aguas residuales, rayos UV, fuego y, en algunas versiones de concrete blanket, químicos peligrosos.

Concrete Blanket Soluciones tradicionales

PARÁMETROS TÉCNICOS

PETRASUR
LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Concrete Blanket ha sido sometido a ensayos estandarizados para la medición de sus capacidades estructurales. Se utilizaron las siguientes normas de referencia:

Estándares de clasificación: Según norma ASTM 8364/D8364M - 21 “Especificación estándar para manta compuesta cementicia geosintética (GCCM)”

Ensayo de resistencia a la Flexión: según norma ASTM 08058-24: "Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la flexión de una manta compuesta cementicia geosintética (GCCM) utilizando el ensayo de flexión en tres puntos". Punto 10.1, por un periodo de hidratación de 24 horas indicado por el cliente.

Ensayo de resistencia a la Compresión: Basado en norma ASTM 08329- 21: "Método de ensayo estándar para la determinación de la relación agua/materiales cementantes en mantas compuestas cementicias geosintéticas (GCCM) y la medición de la resistencia a la compresión del material cementicio contenido.", punto 8.3, y ensayo de probetas cubicas, basado en norma ASTMC109/C109M-24: "Standard Test Method far Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 50 mm (2 in.) Cube Specimens)" punto 12, por indicaciones del cliente se hidratan durante 28 días y se ensayó apilando 5 trozos de 50 mm x 50 mm de la muestra.

RESULTADOS DEL ENSAYO				
Resistencia a la flexión (MPa)			Resistencia a la compresión (MPa)	
Exigencia normativa (Tipo II)	Muestra manta (longitudinal)	Muestra manta (transversal)	Exigencia normativa (Tipo II)	Muestra manta
4,0	21,0	17,3	50,0 - 59,9	51,2

PETRASUR

LOGÍSTICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

+56 9 5401 5223

Av. Concón-Reñaca N°41 Of. 2, Concón, Chile